

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОБЩАЯ ФИЗИКА: МЕХАНИКА
I СЕМЕСТР

Лектор: *Савров Михаил Анатольевич*



Автор: *Михаил Шатаев*
Проект на Github

осень 2023

Содержание

1	Закон сохранения импульса, закон сложения скоростей, уравнение Мещерского, уравнение Циолковского	2
2	Работа и энергия	4
3	Момент импульса	6
4	Гравитация и законы Кеплера	8
5	Момент инерции	11
6	Гироскопы	14
7	СТО, кинематика	15
8	Динамика в СТО	18
9	Неинерциальные системы отсчёта	21

1 Закон сохранения импульса, закон сложения скоростей, уравнение Мещерского, уравнение Циолковского

Если вы умеете измерять положение тела как функцию времени, то вот вам и система отсчёта. Не все они эквивалентны, существуют ИСО и неИСО.

Первый закон Ньютона: существуют ИСО, где тело движется равномерно прямолинейно в отсутствии действия других сил (или их действие скомпенсировано). Если существует одна система отсчёта, которая ИСО, тогда поворотом со скоростью v_0 можем получить множество других.

Пусть есть тело, тогда время абсолютно (если находимся в пределах Земли) (то есть нерелятивистская механика). Пока скорость света можно считать бесконечной, время можно считать абсолютным ($t = t'$) Пусть есть система К и К', пусть система К' движется со скоростью v_0 тогда:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{v}_0 t$$

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0 \rightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

v_0 - скорость системы отсчёта К' относительно лабораторной СО, v - скорость тела относительно лабораторной СО, v' - скорость тела относительно системы отсчёта К'.

Получили закон сложения скоростей (принцип относительности Галиллея).

Полностью реализовать ИСО - нельзя, поскольку даже аудитория находится на Земле, которое вращается вокруг своей оси, а она вокруг Солнца, а Солнце вокруг всего остального. Их нельзя назвать ИСО, но поскольку влияние чрезвычайно мало, то мы можем считать их ИСО. ИСО - идеализация

Переходим к динамике: Импульс - количество движения.

$$\vec{p} = m\vec{v}, (v \ll c)$$

Чем больше масса, тем труднее изменить состояние движения тела. При выстреле из ружья: ружьё тяжелое, а пуля легкая, поэтому пуля летит очень быстро)

$$\vec{p}' = \vec{p} - m\vec{v}_0 \text{ (при изменении системы отсчёта).}$$

Понятие силы: 2 закон Ньютона:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{p}'}{dt} \text{ (от системы отсчёта не зависит). Силы не отличаются в разных ИСО.}$$

Примеры сил:

Сила упругости: $\vec{F}_l = -k\vec{x}$ - сила возвращающая

Сила трения: $|F| \leq \mu \vec{N}$

$\vec{F}_v = -\gamma * \vec{v}$ - сила сопротивления.

$\vec{F} = m\vec{g}$ - сила тяжести.

Равнодействующая сила:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Третий закон Ньютона:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \vec{0}$$

Это 2 силы, но действуют они по прямой линии. Силы всегда появляются парами!

Из 3 закона Ньютона можно получить закон сохранения импульса.

Рассмотрим замкнутую систему, то есть все внешние силы (действующие снаружи на эту систему) либо скомпенсированы, либо незначительны.

Пусть тело i действует на другие с силой $\vec{F}_{ki}$, тогда:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{p}_i}{dt} &= \sum_{k=1}^n \vec{F}_{ki} \\ \frac{d \sum_{i=1}^n \vec{p}_i}{dt} &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \vec{F}_{ki} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (\vec{F}_{ik} + \vec{F}_{ki}) = \vec{0}, \quad i \neq k \\ \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \vec{F}_{ki} &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \vec{F}_{ik} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \vec{F}_{ik} \\ \frac{d \sum_{i=1}^n \vec{p}_i}{dt} &= \vec{0} \rightarrow \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \text{const}\end{aligned}$$

Это и есть закон сохранения импульса (ЗСИ). Все тела взаимодействуют друг с другом, но их силы компенсируются по третьему закону Ньютона. Закон сохранения импульса более общий, чем механика Ньютона. В момент времени t , мы знаем координаты и импульс тел.

Основная задача механики:

$$(x_i, p_i)_{t=0} \rightarrow (x_i, p_i)_t$$

где t - любое.

В общем случае мы хотим решать следующую систему:

$$\begin{cases} \dot{\vec{p}} = \vec{F}_i(x_1, x_2, \dots, x_n; p_1, \dots, p_n, t) \\ \dot{x}_i = \frac{p_i}{m_i} \end{cases}$$

Рассмотрим колебательную сис-му. Тело на пружине, вклад пружины - возврат тела $\vec{F} = -k * \vec{x}$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -k\vec{x}, \quad \frac{dx}{dt} = \frac{\vec{p}}{m} \rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m} * x = -\omega^2 * x$$

Решив эту уравнение, получим: $x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$

Найти константы A , B можно:

$$x(0) = A = x_0, \quad \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin \omega t + \omega B \cos \omega t, \quad \dot{x}(0) = \omega B = v_0, \quad B = v_0 / \omega$$

Итого получаем:

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$$

Выведем уравнение движения ракеты.

Рассмотрим ракету, она летит со скоростью $\vec{v}$, пусть из неё вылетело часть вещества $-dm$ (приращение массы - отрицательное число), вылетает со скоростью $\vec{u}$ относительно ракеты, введём ось x вдоль скорости движения ракеты:

$$d(m\vec{v}) + (-dm)(\vec{v} + \vec{u}) = \vec{F} dt$$

$$dm\vec{v} + m d\vec{v} - dm\vec{v} - dm\vec{u} = \vec{F} dt$$

Получаем уравнение Мещерского:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \frac{dm}{dt} \vec{u}$$

Где F :

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{F}_c$$

После преобразований:

$$md\vec{v} = -dm\vec{u}$$

$$\frac{dm}{m} = -\frac{d\vec{v}}{\vec{u}} \rightarrow \ln(m) = -\frac{\vec{v}}{\vec{u}} + const$$

Из этого получаем уравнение Циолковского:

$$m = m_0 * e^{-\frac{\vec{v} + \vec{g}t}{\vec{u}}}$$

2 Работа и энергия

Работа по определению:

$$A_{12} = \int_1^2 F dr = \int F * v dt$$

Связь кинетической энергии и работы:

$$A_{21} = \int \frac{dp}{dt} v dt = \int v dp = m \int v dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = K_2 - K_1$$

Закон сложения скоростей и его связь с кинетической энергией.

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_0$$

$$K = \frac{m\vec{v}^2}{2} = \frac{m}{2}(\vec{v}' + \vec{v}_0)^2 = \frac{m\vec{v}'^2}{2} + m\vec{v}'\vec{v}_0 + \frac{m\vec{v}_0^2}{2} = K' + \beta'\vec{v}_0 + \frac{m\vec{v}_0^2}{2}$$

Все силы можно разделить на консервативные и неконсервативные. Консервативные силы (их работа не зависит от пути), все остальные - неконсервативные. Примеры

Сила тяжести:

$$A_{21} = m \int_1^2 \vec{g} d\vec{r} = -mg \int_1^2 dh = -mg(h_2 - h_1)$$

Вот так можно посчитать работу силы тяжести.

$$A_{21} = \int_1^2 f(r) \frac{\vec{r}}{r} d\vec{r} = \int_1^2 f(r) dr = -[u(r_2) - u(r_1)]$$

Неконсервативные силы, примеры: Сила трения

$$\vec{F} = -\gamma(v)\vec{v}$$

В общем виде нельзя найти её первообразную, поэтому она неконсервативная. Для консервативной энергии вводится потенциальная энергия.

$$A_{21} = -[u(\vec{r}_2) - u(\vec{r}_1)]$$

Для консервативных сил работа, совершаемая ими равна разнице потенциальных энергий. Потенциальная энергия вводится с точностью до константы. Мы можем определить силу в любой

точке, если знаем её потенциальную энергию и координаты.

$$\vec{F} d\vec{r} = -du$$

В случае если у нас фиксированы другие координаты, то мы можем посчитать консервативную силу так.

$$F_x = -\left(\frac{du}{dx}\right)_{yz}$$

Рассмотрим случай шарика на пружинке:

Изменение происходит только вверх-вниз, то другие координаты не влияют:

$$u = \frac{kr^2}{2} \Rightarrow F_x = -\frac{d}{dx}\left(\frac{kx^2}{2}\right) = -kx \Rightarrow \vec{F} = -k\vec{r}$$

Мы смогли определить силу, что и хотели посмотреть.

Посмотрим, что происходит для гравитационной силы.

$$u = -G \frac{Mm}{r}$$

$$\begin{aligned} F_x &= -GMm \frac{d}{dx} \frac{1}{r} = -GMm \frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = -GMm \frac{2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= -GMm \frac{2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{GMmx}{r^3} = \frac{GMm}{r^2} \frac{x}{r} \end{aligned}$$

Получаем силу $\left(\frac{GMm}{r^2}\right)$ и направление $\left(\frac{x}{r}\right)$. Закон сохранения энергии:

$$A_{21} = K_2 - K_1 = -(u_2 - u_1) \Rightarrow K + U = E = const$$

Вводится только для консервативных сил (работу которых можно посчитать). Верно для системы тел:

$$E = \sum_i K_i + u(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N)$$

Например, для гравитационной силы и множества тел:

$$-\sum_{i < j} \frac{Gm_i m_j}{|r_i - r_j|}$$

Запишем дифференциал ЗСЭ:

$$dE = \sum_i [\vec{v}_i * d\vec{p}_i + d\vec{r}_i * \frac{du}{d\vec{r}_i}] = dt \sum_i \vec{v}_i [\dot{\vec{p}}_i + \frac{du}{d\vec{r}_i}] = 0$$

Таким образом, мы получаем, что в замкнутой системе, где действуют только консервативные силы, выполняется закон сохранения энергии.

Центр масс

Для системы точек, центр масс будет определяться, как:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i$$

Если продифференцируем, то получим скорость ЦМ.

$$\vec{v}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i = \frac{1}{M} \sum_i \vec{p}_i$$

Запишем 2ЗН для центра масс:

$$M \dot{\vec{v}}_{cm} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \left(\sum_k' \vec{f}_{ki} + \vec{f}_i \right) = \sum_i \vec{f}_i = \vec{F}$$

Получаем закон движения центра масс (то есть, что ускорение ЦМ на суммарную массу = сумме всех сил)

Теорема Кёнига

Сопутствующая система - инерциальная система, которая в данный момент движется с такой же скоростью, как и центр масс. Посмотрим на скорость i-го тела в такой системе:

$$K_i = K_{icm} + \frac{m_i v_{cm}^2}{2} + p_{icm} \vec{v}_{cm}$$

Просуммируем по всем i:

$$K = \sum_i K_i = K_{cm} + \frac{M v_{cm}^2}{2}$$

Кинетическая тела в лабораторной системе = кинетическая энергия движения тела относительно центра масс + кинетическая энергия центра масс - это и есть теорема Кёнига.

Задача двух тел

$$m_1 \vec{v}_1 = \vec{F}_{21}$$

$$m_2 \vec{v}_2 = \vec{F}_{12}$$

$$\frac{d}{dt}(m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2) = 0 \Rightarrow \vec{v}_{cm} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \vec{F}_{21} = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} \vec{F}_{21}$$

$$\vec{V}' = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\mu \dot{\vec{V}}' = \vec{F}_{21}$$

3 Момент импульса

Упругий удар - когда полная кинематическая энергия системы сохраняется, неупругий - наоборот. Рассмотрим парное упругое столкновение, выполняется ЗСИ.

$$(\vec{p}_1, \vec{p}_2) \rightarrow (\vec{p}_1', \vec{p}_2')$$

Удобно рассмотреть это взаимодействие с точки зрения ЦМ (в СО ЦМ).

$$V_{cm} = \frac{\vec{p}_1 + \vec{p}_2}{m_1 + m_2}$$

$$p_{1cm}^{\rightarrow} = \vec{p}_1 - m_1 \vec{V}_{cm}$$

$$p_{2cm}^{\rightarrow} = \vec{p}_2 - m_2 \vec{V}_{cm}$$

ЗСИ:

$$p_{1cm}^{\rightarrow} + p_{2cm}^{\rightarrow} = p_{1cm}^{\prime\rightarrow} + p_{2cm}^{\prime\rightarrow} = \vec{0}$$

ЗСЭ через импульсы:

$$\frac{p_{1cm}^2}{2m_1} + \frac{p_{2cm}^2}{2m_2} = \frac{p_{1cm}^{\prime 2}}{2m_1} + \frac{p_{2cm}^{\prime 2}}{2m_2}$$

Из этого получаем, что импульсы упругого столкновения остаются одинаковыми по модулю.

$$|p_{1cm}^{\rightarrow}| = |p_{1cm}^{\prime\rightarrow}| = |p_{2cm}^{\rightarrow}| = |p_{2cm}^{\prime\rightarrow}|$$

То есть происходит только поворот на некоторый угол θ , но модули импульсов не меняются.

Очень часто задача звучит так: есть частица, которая движется и частица-мишень.

То есть $\vec{p}_2 = \vec{0}$

Тогда угол, между вектором $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_1^{\prime}$ - это угол θ после взаимодействия с некой частицей-мишенью.

Заметим, что так как мишень неподвижна, то:

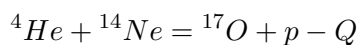
$$\vec{p}_1 = m_1 \vec{V}_{cm} + m_2 \vec{V}_{cm}$$

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_1^{\prime} + \vec{p}_2^{\prime}$$

Далее, мы можем найти спокойно $p_{2cm}^{\prime\rightarrow}$

Неупругие удары, пороговая энергия

Рассмотрим следующую реакцию:



$Q = 1.13 \text{ МэВ}$

$1 \text{ эВ} = 1 \text{ e} \times 1 \text{ В} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 1 \text{ В} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Допустим, что вылетающее ядро гелия обладает необходимой энергией, чтоб её осуществить.

Тогда пороговая энергия (то есть минимальная энергия, необходимая на осуществление реакции).

$$K = \frac{(\vec{p}_o + \vec{p}_p)^2}{2(m_o + m_p)} + Q = \frac{p_{He}^2}{2(m_o + m_p)} + Q$$

$$K = \frac{p_{He}^2}{2m_{He}} * \frac{m_{He}}{m_o + m_p} + Q$$

$$K = K * \frac{m_{He}}{m_o + m_p} + Q \rightarrow K = \frac{m_o + m_p}{m_o + m_p - m_{He}} Q$$

Момент импульса Пусть частица движется со скоростью $\vec{v}$, в данный момент находится в точке $\vec{r}$, тогда можно записать новый радиус-вектор через время, как

$$\vec{r} + \vec{v}dt$$

Запишем площадь треугольника, образованного векторами $\vec{v}dt, \vec{r}, \vec{r} + \vec{v}dt$, тогда:

$$dS = \frac{1}{2} r v \sin \alpha dt$$

$$\frac{dS}{dt} = \text{const}$$

Это называется секториальная скорость.

$$\dot{S} = \frac{1}{2} |[\vec{r} * \vec{v}]| = \text{const}$$

Момент импульса, это вектор:

$$\vec{L} = [\vec{r} * \vec{p}]$$

Посчитаем его производную:

$$\dot{L} = [\dot{\vec{r}} * \vec{p}] + [\vec{r} * \dot{\vec{p}}] = [\vec{r} * \dot{\vec{p}}] = 0$$

Первое произведение 0 в силу того, что вектора $\vec{r}, \vec{p}$ - коллинеарны. Следующее уравнение называется уравнением моментов.

$$\dot{L} = [\vec{r} * \dot{\vec{p}}] = [\vec{r} * \vec{F}] = \vec{M}$$

Перейдём к закону сохранения момента импульса.

Рассмотрим момент импульса замкнутой системы.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i [\vec{r}_i * \dot{\vec{p}}_i] = \sum_i [\vec{r}_i * \sum_k \vec{f}_{ki}]$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{ik} [\vec{r}_i * \vec{f}_{ki}] + \frac{1}{2} \sum_{ik} [\vec{r}_k * \vec{f}_{ik}] = \frac{1}{2} \sum_{ik} [(\vec{r}_i - \vec{r}_k) * \vec{f}_{ki}] = 0$$

То есть его производная равна 0, тогда момент импульса сохраняется.

Законы сохранения связаны с симметрией пространства-времени.

Закон сохранения моментов импульса связан с инвариантностью пространства Минковского относительно вращения, а импульсов - относительно перемещения.

Запишем момент импульса относительно ЦМ.

$$\dot{\vec{L}} = [\vec{r} * \dot{\vec{p}}] + [\vec{v}_0 t * \dot{\vec{p}}] = \dot{\vec{L}}' + [\vec{v}_0 t * \dot{\vec{p}}] = [\vec{r} * \vec{F}]$$

$$L = \sum_i [\vec{r}_i * \vec{p}_i] = \sum_i [(\vec{r}_i' + \vec{r}_{cm}) * (\vec{p}_i' + m_i \vec{V}_{cm})] = \dots = L_{cm} + [\vec{r}_{cm} * \vec{p}]$$

То есть мы получили, что момент импульса системы - это момент импульса центра масс + момент импульса относительно центра масс. Первое слагаемое называют спином, а второе - орбитальным моментом. Например, вращение Земли относительно себя самой - спин, а вокруг Солнца - орбитальный момент. В силу сохранения момента импульса мы можем считать, что сумма спина и орбитального момента сохраняется.

4 Гравитация и законы Кеплера

Первый закон Кеплера - планеты вращаются вокруг солнца по эллипсу, в одном из фокусов находится Солнце.

Закон всемирного тяготения.

$$\vec{F} = G \frac{Mm}{|\vec{r}|^2} \vec{r}$$

Мы интересуемся движением планет вокруг Солнца, поэтому

$$\frac{m}{M} \rightarrow 0, \mu \rightarrow m$$

(масса Солнца много больше массы планет)

В силу этого можно сказать, что

$$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{F}] = \vec{0}$$

Рассмотрим движение:

$$v_r = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \dot{r}$$

$$v_\varphi = r \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = r \dot{\varphi}$$

Из этого получаем, что

$$\vec{v}^2 = v_r^2 + v_\varphi^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2$$

Учитывая, что v_r - не даёт вклада в изменение момента импульса, так как векторное произведение равно 0. Распишем L

$$L = mv_\varphi r = mr^2 \dot{\varphi} = \text{const}$$

Это второй закон Кеплера, то есть секториальная скорость одинакова.

Исследуем траекторию движения тел:

$$\int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = -(u_2 - u_1) \Rightarrow u = -\frac{GMm}{r}$$

$$E = \frac{m\vec{v}^2}{2} - G\frac{Mm}{r} = \frac{m\dot{r}^2}{2} + \frac{mr^2\dot{\varphi}^2}{2} - G\frac{Mm}{r}$$

$$= \frac{m\dot{r}^2}{2} + \frac{L^2}{2mr^2} - G\frac{Mm}{r}$$

Отсюда, если последнюю разность обозначить u_{eff} , то заметим, что если она больше 0, то у нас движение неограниченное (инфинитное), иначе финитное (ограниченное). Запишем уравнения движения и решим их.

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{L}{mr^2} \frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - u_{eff})}$$

После преобразований и интегрирования получаем, что:

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos \varphi$$

$$p = \frac{L^2}{GMm^2}, e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{(GM)^2 m^3}}$$

Где e - эксцентриситет.

Получили уравнения конических сечений (параболы, эллипсы и гиперболы). Эксцентриситет определяет само сечение. $e = 0$ - окружность $e < 1$ - эллипс $e = 1$ - парабола $e > 1$ - гипербола. При движении по эллипсу эксцентриситет равен:

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

Выведем третий закон Кеплера (рассматриваем движение по эллипсу, запишем уравнение движения).

$$\frac{L}{2m} dt = \frac{1}{2} r^2 d\varphi$$

Проинтегрируем:

$$\frac{L}{2m}T = \pi ab$$

Из этого получаем:

$$T = 2\pi \frac{a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM}} \Rightarrow \frac{T^2}{a^3} = \text{const} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Теорема Гаусса:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_\tau}{m}$$

$$F_t = \sum_i \vec{f}_i = -Gm \sum_i \frac{m_i \vec{r}_i}{|\vec{r}_i|^3}$$

f_i - сила тяжести, действующая на отдельно взятые точки (то есть мы как бы разбили силу тяжести на сумму множества). Рассмотрим точку массой M и окружим произвольно взятой поверхностью. Тогда рассмотрим малый телесный угол $d\Omega$, который как бы окружает это тело. Пусть есть $\vec{g}$ - который направлен от кусочка поверхности угла $d\Omega$ к точке массой M , $d\vec{S}$ - вектор нормали к кусочку. Запишем скалярное произведение, угол θ между нормалью и g .

$$(\vec{g}, d\vec{S}) = g dS \cos \theta = -g dS \cos(\pi - \theta) = -g dS_{\text{perp}} = -\frac{GM}{r^2} r^2 d\Omega = -GM d\Omega$$

$$\oint \vec{g} d\vec{S} = 4\pi GM$$

Это поток вектора g . И есть формула теоремы Гаусса.

$$\vec{g}_1 d\vec{S}_1 + \vec{g}_2 d\vec{S}_2 = \vec{0}$$

Найдём g в какой-то точке. Пусть g находится на расстоянии r от поверхности Земли, тогда у нас g находится на какой-то сфере радиуса r , можем вычислить замкнутый интеграл в т.Гаусса, получим

$$g * 4\pi r^2 = -4\pi GM \Rightarrow g = -\frac{GM}{r^2}$$

Дана сфера, с массой в центре m , есть точка M вне этой сферы.

$$\rho^2 = R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta$$

$$dm = \frac{m}{4\pi r^2} 2\pi r \sin \theta r d\theta = \frac{m}{2} \sin \theta d\theta$$

$$du = -\frac{Gm dm}{\rho} = -\frac{GMm}{2Rr} d\rho$$

$$u = \int_{\rho_{\min}}^{\rho_{\max}} du = -\frac{GMm}{2Rr} 2r = -\frac{GMm}{R}$$

Для двух сферических тел, с массами в центре m_1, m_2 , где плотность распределена как-то $\rho(r)$, получаем, что:

$$F = -\frac{Gm_1 m_2}{R^2}$$

5 Момент инерции

Изучим частный случай движения, когда тело поворачивается вокруг неподвижной оси. Пусть оно движется с угловой скоростью ω , рассмотрим произвольную точку. Запишем для неё момент импульса

$$\vec{L}_i = [\vec{r}_i * \vec{p}_i]$$

Рассмотрим проекцию на ось z.

$$L_{iz} = r_{iz}p_i = m_i r_{iz}v_i = m_i \omega r_{iz}^2 = I_i * \omega$$

Тогда для всего тела

$$L_z = \sum_i L_{iz} = \omega \sum_i I_i = I\omega$$

Тогда рассмотрим 2ЗН через L (оттуда найдём через I)

$$\frac{dL}{dt} = M_z \Rightarrow \frac{d}{dt}(I\omega) = M_z$$

Запишем кинетическую энергию через момент импульса и инерции

$$K \frac{1}{2} \sum_i m_i \vec{v}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i \omega^2 r_{iz}^2 = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{L_z^2}{2I}$$

Докажем несколько полезных теорем.

1) Теорема Гюйгенса-Штейнера. Пусть есть ось вращения, проходящая через ц.м. тела и есть ось, параллельная ей. Запишем радиус вектор для параллельной оси

$$r_i = a + r_c$$

Тут a - расстояние от оси, содержащей ц.м. до параллельной, r_c - радиус-вектор относительно ц.м. Запишем момент инерции относительно параллельной оси.

$$I = \sum_i m_i \vec{r}_i^2 = \sum_i m_i \vec{r}_{ci}^2 + 2\vec{a} \sum_i m_i r_{ci} + a^2 \sum_i m_i = I_c + Ma^2$$

Далее рассмотрим неравенство треугольника. Введём СК (x, y, z). Запишем момент инерции точки m_i , относительно трёх осей.

$$I_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

$$I_y = \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2)$$

$$I_x = \sum_i m_i (z_i^2 + y_i^2)$$

Сложим. Получим, что:

$$I_x + I_y + I_z = 2 \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = 2\theta$$

Заметим, что от поворота этих осей эта величина не зависит (то есть если 3 оси перпендикулярны, то ничего не меняется при повороте этих трёх осей (инвариантность относительно поворота)). Далее

$$\theta \geq I_z \Rightarrow I_x + I_y + I_z \geq 2I_z \Rightarrow I_x + I_y \geq I_z$$

Получили неравенство треугольника, посчитаем с его помощью момент инерции тонкой пластинки. ось вращения проходит через её центр. Пусть эта ось z:

$$I_z = \sum_i m_i(x_i^2 + y_i^2) = \theta$$

Тогда неравенство треугольник превращается в равенство.

$$I_x + I_y = I_z$$

Посчитаем момент инерции стержня, относительно конца.

$$I_A = \int_0^l x^2 dm = \frac{m}{l} \int_0^l x^2 dx = \frac{1}{3} ml^2$$

Тогда относительно Ц.М. через Т. Гюйгенса-Штейнера

$$I_c = \frac{1}{12} ml^2$$

Момент инерции диска, относительно центра.

$$I_z = \int_0^R \rho^2 dm = \frac{m}{\pi R^2} \int_0^R \rho^2 2\pi \rho d\rho = \frac{1}{2} mR^2$$

Тогда относительно диаметра:

$$I_x = \frac{1}{2} I_z = \frac{1}{4} mR^2$$

Толстый стержень, относительно конца:

$$dI = \frac{1}{4} dmR^2 + dm x^2$$

$$I = \int_0^l dI = \frac{1}{4} mR^2 + \frac{1}{3} ml^2$$

Найдём для сферического тела, заметим, что (так как это сфера, то для любой точки верно):

$$I_z = I_x = I_y = I \Rightarrow 3I = 2\theta$$

$$I = \frac{2}{3} MR^2$$

Найдём момент инерции для сплошного шара.

$$I = \frac{2}{3} \int_0^R r^2 dm = \frac{2}{3} \frac{M}{\frac{4\pi}{3} R^3} \int_0^R r^2 4\pi r^2 dr = \frac{2M}{R^4} \int_0^R r^4 dr = \frac{2}{5} MR^2$$

Рассмотрим движение колеса по наклонной поверхности с трением.

$$I_A \dot{\omega} = M_A \Rightarrow I_A \frac{a}{r} = mgr \sin \alpha$$

$$a = \frac{mgr^2}{I_A} \sin \alpha = \frac{mgr^2 \sin \alpha}{I_C + mr^2} = \frac{g \sin \alpha}{1 + \frac{I_C}{mr^2}}$$

$$I_C \frac{a}{r} = F_{tr} r$$

$$ma = mgsin\alpha - F_{tr}$$

$$F_{tr} \leq kN$$

Лекция 7 2 ЗН:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Изменение импульса:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} \Rightarrow \vec{v} = [\vec{\omega} * \vec{r}]$$

Пусть есть радиус-вектор $\vec{r}_A$ точки А, относительно О. Тогда скорость можно представить как

$$\vec{v}_A = \vec{v}_0 + [\vec{\omega} * \vec{r}_A]$$

Если рассмотреть скорость точки относительно О':

$$\vec{v}_A = \vec{v}_0' + [\vec{\omega}' * \vec{r}_A]$$

, тогда из этих двух равенств, учитывая, что:

$$\vec{V}_0 = \vec{V}_0' + [\vec{\omega}' * \vec{R}]$$

Получаем, что:

$$\omega = \omega'$$

То есть векторы угловой скорости не меняется при параллельном переносе. Что будет если проинтегрировать, получим ли мы угол поворота? При плоском движении - да, при общем - нет. Повороты являются элементами некоммутативной алгебры. Запишем момент импульса, относительно неподвижной точки, тогда:

$$\vec{L} = m[\vec{r} * \vec{v}]$$

Так как точка неподвижная, то можем воспользоваться тем, что:

$$\vec{L} = m[\vec{r} * [\vec{\omega} * \vec{r}]] = m\vec{\omega}(\vec{r} * \vec{r}) - m\vec{r}(\vec{r} * \vec{\omega}) = mr^2\vec{\omega} - m\vec{r}(\vec{r} * \vec{\omega}) \Rightarrow \vec{L} = I * \vec{\omega}$$

Распишем на ось Х:

$$L_x = m(x^2 + y^2 + z^2)\omega_x - mx(x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z)$$

$$L_x = m[(y^2 + z^2)\omega_x - xy\omega_y - xz\omega_z]$$

Для других осей, очевидно, аналогично.

$$L_i = \sum_k I_{ik}\omega_k$$

Кинетическая энергия вращающегося тела:

$$K = \frac{1}{2} \int \vec{v}^2 dm = \frac{1}{2} \int [\vec{\omega} * \vec{r}] d\vec{p}$$

Получили смешанное произведение, его можно переписать:

$$K = \frac{1}{2} \int [\vec{r} * d\vec{p}] \vec{\omega} = \frac{1}{2} \vec{L} \vec{\omega} = \frac{1}{2} \sum_i L_i \omega_i = \frac{1}{2} \sum_{ik} I_{ik} \omega_i \omega_k$$

В осях x, y, z запись упрощается:

$$K = \frac{1}{2}I_x\omega_x^2 + \frac{1}{2}I_y\omega_y^2 + \frac{1}{2}I_z\omega_z^2 = \frac{L_x^2}{2I_x} + \frac{L_y^2}{2I_y} + \frac{L_z^2}{2I_z}$$

При условии:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

Если нарисовать в СК (L_x, L_y, L_z), то первое уравнение задаёт эллипсоид, а второе - сферу.

$$I_x < I_y < I_z$$

Домножением уравнения на $2I_x, 2I_z$

$$2KI_x - L^2 = \frac{I_x - I_y}{I_y}L_y^2 + \frac{I_x - I_z}{I_z}L_z^2 < 0$$

$$2KI_z - L^2 = \frac{I_z - I_x}{I_x}L_x^2 + \frac{I_z - I_y}{I_y}L_y^2 > 0$$

Из этого следует:

$$2KI_x < L^2 < 2KI_z$$

То есть сфера пересечёт эллипсоид. Можно записать следующее тождество:

$$L_x^2 \frac{L^2 - 2KI_x}{2KI_x} + L_y^2 \frac{L^2 - 2KI_y}{2KI_y} + L_z^2 \frac{L^2 - 2KI_z}{2KI_z} = 0$$

$$L^2 = L_x^2$$

6 Гироскопы

Гироскоп - симметричный волчок, у которого 2 главных момента инерции совпадают.

$$I_z = I_{II}, I_x = I_y = I_{perp}$$

$$\vec{L} = I_{II}\omega_{II}\vec{L} + I_{perp}\omega_{perp}\vec{L}$$

Тогда выполнено, что:

$$(\vec{s}, \vec{\omega}, \vec{L}) = 0$$

То есть эти 3 вектора находятся в одной п-ти. Если

$$\vec{M} = 0, K = \frac{1}{2}\vec{L}\vec{\omega}$$

$$L^2 = I_{II}^2\omega_{II}^2 + I_{perp}^2\omega_{perp}^2$$

$$K = \frac{1}{2}I_{II}\omega_{II}^2 + \frac{1}{2}I_{perp}\omega_{perp}^2 \Rightarrow \omega_{II}, \omega_{perp} = const$$

То есть у нас плоскости будут поворачиваться вокруг L .

$$\dot{\vec{r}} = [\vec{s} * \vec{L}], \dot{\vec{r}} = [\dot{\vec{s}} * \vec{L}] = [[\vec{\omega} * \vec{s}] * L] = -\vec{\omega}(\vec{L} * \vec{s}) + \vec{s}(\vec{L} * \vec{\omega})$$

$$\dot{\vec{r}} = \vec{s}\omega_{II}L_{II} - \omega_{perp}\vec{L}_{perp} + \vec{s}(L_{II}\omega_{II} + L_{perp}\omega_{perp}) = \vec{s}L_{perp}\omega_{perp} - \omega_{perp}\vec{L}_{perp}L_{II}$$

$$\dot{\vec{r}} = L_{\text{perp}}^2 \omega_{\text{perp}}^2 + L_{II}^2 \omega_{\text{perp}}^2 = L^2 \omega_{\text{perp}}^2$$

$$\Omega_H = \frac{|\dot{\vec{r}}|}{|\vec{r}|} = \frac{L}{I_{\text{perp}}}$$

$$K = \frac{L_{II}^2}{2I_{II}} + \frac{L_{\text{perp}}^2}{2I_{\text{perp}}}$$

Из этого получаем:

$$2I_{\text{perp}}K \leq L^2 \leq 2I_{II}K$$

$$\omega_{II} \gg \omega_{\text{perp}} \Rightarrow \vec{L} = I_{II}\omega_{II} =$$

7 СТО, кинематика

Рассмотрим следующую систему: зеркало и какое-то расстояние h , тогда время, проходимое светом туда и обратно можно определить как:

$$t = \frac{2h}{c}$$

Пусть есть 2 СК - СК часов, которая движется со скоростью v и лабораторная. Запишем ЗСС (теоретически) (то есть свет попадает на часы, отражается и приходит обратно, но часы проходят путь vt , тогда можно составить следующее уравнение (относительно ЛСО):

$$\left(\frac{cT}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{vT}{2}\right)^2$$

Отсюда:

$$T = \frac{2h}{c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{T'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \geq T'$$

То есть относительно ЛСО получилось другое время. Рассмотрим неон: обычно он образуется на радиусе 15 км от Земли, но он попадает на неё, несмотря на то, что он живёт только:

$$t = 2,2 * 10^{-6}$$

Если бы он даже двигался со скоростью света, то он прошёл бы:

$$L = ct = 700$$

Как это возможно? По уже выведенному, что время увеличится, если СК движется со скоростью, сравнимой со скоростью света. Таким образом он может добраться до Земли. Рассмотрим мысленно следующий эксперимент: Пусть у нас имеется стержень, который движется относительно ЛСО со скоростью v , будем измерять следующим образом: в системе К (стержня) будет стоять наблюдатель, который отмечает время прохождения двумя концами стержня какой-то отметки, тогда:

$$t = t_L - t_R$$

Это собственное время. Отсюда длина:

$$L = vt$$

Далее пусть у нас уже метка движется со скоростью $-v$ и мы измеряем так же конец прохождения, но уже наблюдатель сидит на стержне (то есть стержень покоится, относительно наблюда-

теля, движется лишь метка). Тогда

$$t' = t'_L - t'_R = \frac{t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$L' = v * t' = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \geq L$$

Ещё один эксперимент: Стержень, длиной 1 метр, скорость 0,85с, пролетает трубу, шириной 0.5 м. В силу уже увиденного эффекта сокращения длины, получим, что если сесть на стержень, то уже длина трубы сократится в 2 раза. А если сесть в систему покоя трубы, то уже стержень уменьшится в 2 раза. Тогда мы получаем, что время, проходимое стержнем трубы - разное. Вывод преобразований Лоренца (обобщение преобразования Галилея, относительно постулата, что скорость света не зависит от условий). Есть 2 СО: К (лабораторная), К' (движется со скоростью v), тогда:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{v}t$$

Начнём с более простого: К и К', оси параллельны, ось x - совпадает, К' движется со скоростью v . Поместим в начало К - фонарик, К' - зеркальце. Пусть в момент $t_1 > 0$ - световой импульс от фонарика покидает начало координат. В момент t_2 - он возвращается обратно, t_{12} - время, когда он достигает зеркальца. Примем $c = 1$; нарисуем следующую СК $x(t)$ в момент времени t_{12} - достигает зеркальца и отражается, в t_2 - попадает обратно, координаты зеркальца в системе К описываются уравнением $x = vt$, свет везде отражается под 45 градусов. Нарисуем уже эту ситуацию в К', тогда у нас координаты зеркальца 0, а $x = -vt$ - координаты начала координат, аналогично, но свет уже был испущен из начала (то есть от этой прямой), также отразился под 45 градусов и вернулся на эту прямую, времена уже со штрихами. Можно заметить, что по сути, картинка примерно симметрична, то есть эти треугольники подобны, тогда:

$$t'_{12} = \alpha t_1$$

$$t_2 = t'_{12}$$

Отсюда:

$$t_2 = \alpha^2 t_1$$

$$t_{12} = \frac{1 + \alpha^2}{2} t_1$$

Проведём высоту в СК К (от точки отражения до оси t), тогда она равна:

$$vt_{12} = c(t_{12} - t_1)$$

P.S: На самом деле - твёрдость ограничена скоростью звука, поэтому если наши скорости сравнимы со скоростью света, то теряется твёрдость. Из этих трёх уравнений, можем выразить α :

$$\alpha = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

Теперь рассмотрим более общий случай: СО О' движется относительно О со скоростью v . t_1' - сигнал проходит через О', t_1 - через О, далее от отражается и аналогично t_2' , t_2

$$t_1 = t - \frac{v}{c}$$

$$t'_1 = t' - \frac{x'}{c}$$

$$t_2 = t + \frac{x}{c}$$

$$t'_2 = t' + \frac{x'}{c}$$

Далее, уже аналогично:

$$t'_1 = \alpha t_1, \quad t_2 = \alpha t'_2$$

Из этих уравнений находим связь t' и t :

$$t' = \gamma(t - \beta \frac{x}{c})$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

Где:

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Эти уравнения называется преобразованием Лоренца. При переходе из одной в другую СК у нас сохраняется следующая величина (она инвариант):

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = inv$$

Где x_1, x_2 - пространственные координаты в пространстве Минковского, там координаты выражаются:

$$(ct, x)$$

Обобщим закон сложения скоростей: возьмём уравнения Лоренца и продифференцируем:

$$dt' = \gamma(dt - u \frac{dx}{c^2})$$

$$dx' = \gamma(dx - u dt)$$

$$dy' = dy, \quad dz' = dz$$

Тогда скорость (+ раскроем беты):

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$$

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})}$$

$$v'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})}$$

Проверим, сохраняется ли скорость света: пусть $v_x = c$, $v_y = v_z = 0$

$$v'_x = \frac{c - u}{1 - \frac{u}{c}} = c$$

Эффект Доплера. Частота звука источника зависит от его скорости, хотим её найти. Волна:

$$\vec{E}(\omega t - \vec{k}\vec{x})$$

k - волновой вектор, ω - частота, фаза (второй множитель) не зависит от системы координат, то есть она одинакова в СК K и в СК K'

$$\omega t - \vec{k}\vec{x} = \omega' t' - \vec{k}'\vec{x}'$$

$$\omega^2 = c^2 \vec{k}^2$$

Подставим преобразование Лоренца во вторую часть уравнения, приравняем коэффициенты при t и t' :

$$\omega = \gamma(\omega' + uk'_x)$$

В этом уравнении и заключается эффект Доплера (связь частот и скорости u K' относительно K).

$$k_x = \gamma(k'_x + \frac{u\omega'}{c^2})$$

$$k_y = k'_y, \quad k_z = k'_z$$

Из этих уравнений:

$$\omega = \frac{\omega'}{\gamma(1 - \frac{u}{c}\cos\theta)}$$

Где θ :

$$k_x = \frac{\omega}{c}\cos\theta$$

Источник приближается - частота увеличивается, пусть $\cos\theta = 1$ (то есть система приближается к наблюдателю))

$$\omega = \omega' \sqrt{\frac{1 + \frac{u}{c}}{1 - \frac{u}{c}}} > \omega'$$

Если отдаляется, тогда $\cos\theta = -1$ (для простоты считаем, что наблюдатель и движение на одной прямой, тогда если система удаляется - косинус = 1, иначе -1)

$$\omega = \omega' \sqrt{\frac{1 - \frac{u}{c}}{1 + \frac{u}{c}}} < \omega'$$

Действительно, частота уменьшается. То есть эффект Доплера доказан.

8 Динамика в СТО

2 закон Ньютона не является ковариантным, то есть неверным в ЛСО. Запишем импульс по новому:

$$\vec{p} = m\vec{v}f(\vec{v}/c)$$

Эта $f(\vec{v}/c)$ - это поправка, она должна быть такой, что $f(0) = 1$, то есть при скоростях сильно меньше скорости света - верен обычный импульс. Рассмотрим следующий мысленный экспери-

мент: пусть у нас есть 2 шарика - А и В. Тогда шарик А движется горизонтально вниз со скоростью v , у шарика В 2 составляющие скорости - горизонтальная вправо u , вертикальная вверх v_1 , тогда пусть после взаимодействия, все компоненты скоростей поменяют направление, но не модуль (упругое взаимодействие). Тогда запишем сохранение импульса:

$$vf\left(\frac{v}{c}\right) = v_1f\left(\frac{1}{c}\sqrt{u^2 + v_1^2}\right)$$

Перейдём в систему координат, которая движется со скоростью u горизонтально вправо относительно ЛСО. Тогда запишем скорости в этой системе координат:

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{v_x u}{c^2}}$$

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x u}{c^2}\right)}$$

Тогда у нас у шарика А - горизонтальная влево u , вертикальная вниз $\frac{v}{\gamma}$ У В только вертикальная вверх $\frac{v_1}{\gamma\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)}$ После взаимодействия вертикальные компоненты поменяют направление, тогда запишем уже ЗСИ в этой штрихованной системе координат:

$$\frac{v}{\gamma}f\left(\frac{1}{c}\sqrt{u^2 + \frac{v^2}{\gamma^2}}\right) = v_1\gamma f\left(\frac{v_1}{c}\right)$$

Заметим, что подстановка $v = v_1\gamma$ превращает второе уравнение в первое, подставим и сократим:

$$f\left(\frac{v}{c}\right) = \frac{1}{\gamma}f\left(\frac{1}{c}\sqrt{u^2 + \frac{v^2}{\gamma^2}}\right)$$

$$1 = \frac{1}{\gamma}f\left(\frac{u}{c}\right) \Rightarrow f\left(\frac{u}{c}\right) = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Проверим, что при данной поправке f у нас справедливы уравнения:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} * \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2 + v^2(1 - \frac{u^2}{c^2})}{c^2}}}$$

Верно, то есть мы получили, что при данной поправке у нас справедлив ЗСИ при скоростях, близких к скорости света. Итого получаем:

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Изучим теперь вопрос энергии:

$$K_2 - K_1 = \int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = \int_1^2 \frac{d\vec{p}}{dt} \vec{v} dt = m \int_1^2 \vec{v} d\vec{p} = m \int_1^2 \vec{v} d(\gamma \vec{v})$$

Сделаем некоторые замечания, чтоб этот интеграл было возможно взять:

$$\vec{v} d\vec{v} = v dv$$

$$d\gamma = d(1 - \frac{v^2}{c^2})^{-\frac{1}{2}} = \gamma^3 \frac{v dv}{c^2}$$

Далее, упрощаем интеграл:

$$\vec{v}d(\gamma * \vec{v}) = \vec{v}(d\gamma\vec{v} + \gamma d\vec{v}) = v^2 d\gamma + \gamma v dv = v^2 d\gamma + \frac{c^2}{\gamma^2} d\gamma = (v^2 + c^2 - v^2) d\gamma = c^2 d\gamma$$

Тогда:

$$K_2 - K_1 = mc^2 \int_1^2 d\gamma = mc^2(\gamma_2 - \gamma_1)$$

Тогда получаем, что:

$$K = mc^2\gamma + const = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + const = mc^2 + \frac{mv^2}{2} + o(\frac{v^2}{c^2}) + const$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$E = K + mc^2 \Rightarrow mc^2$$

Далее Эйнштейн понял, что энергия переходит в массу, а массу в энергию. Если у вас есть энергия, то у вас есть инерция. Когда происходит химическая реакция, то выделяется или поглощается энергия, тогда масса либо уменьшается, либо увеличивается, но мы не можем эту заметить, так как очень малое изменение. Итого получили следующие соотношения:

$$E = \gamma mc^2, \quad \vec{p} = \gamma m\vec{v}$$

Запишем следующее соотношение:

$$E^2 - \vec{p}^2 c^2 = (mc^2)^2 \gamma^2 - (mc)^2 \gamma^2 v^2 = (mc^2)^2$$

То есть эта величина - инвариант. Пусть у нас имеется мишень - водород. В него летит протон. Может образоваться:

$$p + p \Rightarrow p + p + p + \tilde{p}$$

Запишем закон сохранения энергии в ЛСО:

$$E + mc^2 = 4mc^2 + K$$

У этих 4 частиц будет кинетическая энергия, так как изначально у летящего протона был какой-то импульс. В системе Ц.М.:

$$(E + mc^2)^2 - \vec{p}^2 c^2 = (4mc^2)^2$$

$$E = 7mc^2 \Rightarrow K_p = 6mc^2$$

$$S^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (\vec{x}_2 - \vec{x}_1)^2 = inv$$

Рассмотрим теорию межзвёздных перелётов, тогда запишем уравнение Мещерского, но учтём релятивистские эффекты.

$$\frac{m}{m_0} = e^{-\frac{v}{u}}$$

$$\frac{m}{m_0} = \left(\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}} \right)^{\frac{c}{2u}}$$

В пределе, мы стремимся к обычному уравнению Мещерского. Получаем, что чтобы получить хотя бы половины скорости света, должно быть, чтоб:

$$\frac{c}{2u} = 10^5$$

Что очень много, если мы хотим именно разгонять корабль с помощью химической реакции. Рассмотрим фотонный звездолёт:

$$d(\gamma mc^2) = -dE = -cdp_f = -cd(\gamma mv)$$

$$d(\gamma mc + \gamma mv) = 0$$

То есть:

$$m\gamma(1 + \frac{v}{c}) = const = m_0$$

$$\frac{m}{m_0} = \sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}}$$

Итого, если положить, что $u = c$, то уже требуется реальная достижимая масса. В чём проблема? Мы хотим получить чистую энергию, а это возможно сделать с помощью антиматерии.

$$\frac{d}{dt}(\gamma v) = a$$

Связь времени для космонавтов:

$$t = \frac{c}{a} sh \frac{a\tau}{c}$$

$$x = \frac{c^2}{a} (ch \frac{a\tau}{c} - 1)$$

Но опять же проблема в том, что $\frac{m}{m_0} = e^{-\frac{a\tau}{c}}$ Тело, брошенное в гравитационном поле движется по минимально возможной траектории в неевклидовой геометрии.

9 Неинерциальные системы отсчёта

Запишем уравнение вынужденных колебаний:

$$m\ddot{x} = -kx - \beta\dot{x} + f\cos\omega t$$

$$2\gamma = \frac{\beta}{m}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Разделим уравнение вынужденных колебаний на массу и решим это уравнение в двух случаях:

$$\omega = 0 \Rightarrow x = a_0 = \frac{f}{m\omega^2}$$

$$\omega \neq 0 \Rightarrow x = A\cos(\omega t + \delta)$$

$$(-\omega^2 + \omega_0^2)A\cos(\omega t + \delta) - 2\gamma\omega A\sin(\omega t + \delta) = \frac{f}{m}\cos\omega t$$

$$(-\omega^2 + \omega_0^2)A(\cos\omega t\cos\delta - \sin\omega t\sin\delta) - 2\gamma\omega A(\sin\omega t\cos\delta + \cos\omega t\sin\delta) = \frac{f}{m}\cos\omega t$$

Что стоит справа при косинусе:

$$\cos\omega t : (-\omega^2 + \omega_0^2)A\cos\delta - 2\gamma\omega A\sin\delta = \frac{f}{m}$$

$$\sin\omega t : -(-\omega^2 + \omega_0^2)A\sin\delta - 2\gamma\omega A\cos\delta = 0$$

$A \neq 0$, иначе случай тривиален: из второго уравнения, делением на $\cos\delta$

$$\tan\delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}$$

Как выглядят наши уравнения:

$$a\cos\delta - b\sin\delta = c$$

$$a\sin\delta + b\cos\delta = 0$$

Отсюда, если возвести оба уравнения в квадрат и сложив, мы получим:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Тогда применяя это к нашим уравнениям:

$$A = \frac{\frac{f}{m}}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

Получили амплитуду вынужденных колебаний, выведем, как она зависит от вынуждающей силы (то есть найдём амплитудно-частотную характеристику). Когда частота равна 0 (то есть нет вынуждающей силы), то амплитуда равна a_0 , тогда сначала наша функция будет возрастать до какой-то частоты ω_m , а потом убывать. Как можно найти это значение? Просто приравняв производную нулю:

$$\frac{dA}{d\omega} = 0 \Rightarrow \omega_m = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

Будем исследовать наиболее существенный случай (то есть когда $\gamma < \omega_0$ (когда затухание много меньше чем собственная частота) То есть в целом мы можем считать, что максимум, достигается на собственной частоте. Чему же равна максимальная амплитуда?

$$\omega_m = \omega_0$$

$$a_m = \frac{f}{2m\gamma\omega_0} = \frac{a_0\omega_0}{2\gamma} = a_0 \frac{\pi}{\gamma T_0}$$

При этом γT_0 - логарифмический декремент затухания, тогда это можно записать:

$$a_m = a_0 \frac{\pi}{d}$$

При этом величина $\frac{\pi}{d}$ - это добротность, тогда отсюда:

$$a_m = a_0 Q$$

Какой ещё смысл можно придать добротности? Найдём частоты, при которых амплитуда меньше максимальной в $\sqrt{2}$ раз. Почему так? Потому что энергия колебаний пропорциональна квадрату отклонения, подставим это значение в формулу для амплитуды и учтём, что затухания много меньше ω_0 , тогда получаем:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + -2\gamma\omega_0 = (\omega_0 + -\gamma)^2$$

Тогда найдём разность этих частот (при которых реализуется частота $\frac{a_m}{\sqrt{2}}$)

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\gamma = \frac{a_0\omega_0}{a_m} = \frac{\omega_0}{Q}$$

Вот мы выразили $tg\delta$ чуть раньше, построим фазово-частотную характеристику (зависимость δ от частоты). δ меняется от $\frac{\pi}{2}$ до $-\frac{\pi}{2}$ Проинтегрируем уравнение вынужденных колебаний:

$$\dot{x} = \frac{f}{2m\gamma} \cos\omega t$$

$$x = \frac{f}{2m\gamma\omega} \sin\omega t$$

Внешняя сила работает против силы трения в резонансе. Обсудим волновое уравнение для волны, распространяющейся в одном измерении: $s(x, t)$ - координата и время:

$$\frac{\delta^2 S}{\delta t^2} - c^2 \frac{\delta^2 S}{\delta x^2} = 0$$

$$s(xt) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

Вторая функция описывает распространение волны справа налево, первая слева направо. Анализ столкновения двух волн: 1) Если жёстко закреплена струна (в этом случае волна переверчивается)

$$s(xt) = f(x - ct) - f(-x - ct) = 0$$

Во втором случае - фаза не меняется при отражении:

$$\frac{\delta S}{\delta x} = 0$$

$$\frac{\delta S}{\delta x} = f'(x - ct) - f'(-x - ct) = 0$$

Рассмотрим движение волны:

$$s(xt) = A \cos(\omega t - kx + \delta)$$

$$x = \frac{\omega}{k}t \Rightarrow \frac{\omega}{k} = c, / \omega = \frac{2\pi}{T}, / k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Есть 2 скорости - фазовая и групповая. k - волновое число, λ - длина волны. Стоячая волна - это суперпозиция двух волн, бегущих навстречу:

$$s(xt) = A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx) = 2A \cos kx \cos \omega t$$